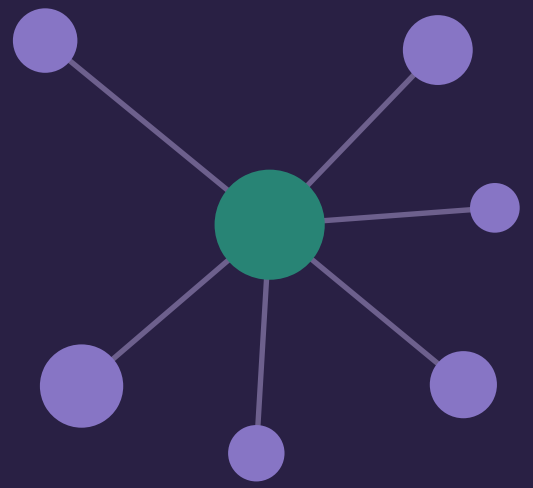
KEEP COMMUNITY

内容怎样获得反馈，评论怎样形成往来

Keep 社区内容表达与互动反馈分析

从帖子文字、作者构成与评论关系，
理解这批社区记录中的反馈差异与交流方式。



两条分析线：表达与点赞的关联，以及评论中的留言与回应。

汇报路线：从内容比较走向评论往来

01 研究设计与样本

数据清洗与比较范围

02 文字表达与点赞

原始差异与调整后关联

03 主题与作者构成

内容产量与作者平均构成

04 评论语言与直接承接

语言角色与直接回复配对

05 评论网络与互动形态

回话角色、参与人数与时序

06 综合结论与建议

证据支持什么，下一步验证什么

研究问题 **先看哪些内容获得反馈，再看评论由谁发起、向谁集中，以及如何得到回应。**

六章依次对应报告第 1—3、4、5、6、7、8—9 章

数据与覆盖：先明确哪些记录能够比较

9,532 帖
来自 100 位课程样本作者

11,595 条
评论去重后规模；原始 13,511 行

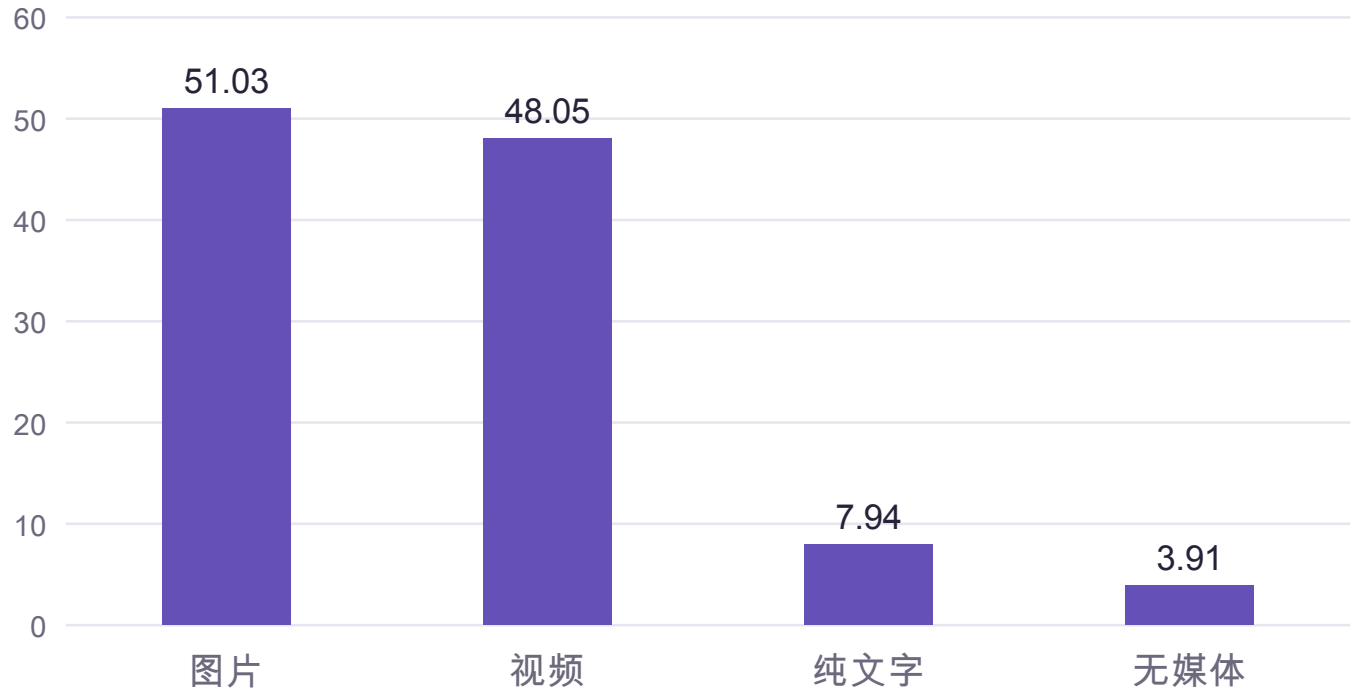
1,323 帖
有已采集评论，其余覆盖未知

核查发现	采用的处理	对分析的影响
3,984 帖没有可用正文	保留帖子，文本计数设 0 ，另加正文可用标记	主回归使用全部帖子；主题另筛有效正文
8,286 帖点赞大于记录浏览数	不计算点赞率，使用累计点赞数	不能直接比较曝光转化效率
正文与评论记录各有缺口	5,548 帖可见正文，清理后非空 5,414 帖	未采到评论不等于没有评论

比较范围 **帖子发表于 2020 年 11—12 月（ UTC ）；抽样机制与统一采集时点未提供。**

源报告 §2.1 、 §3.1 · PDF 第 4 、 6 页；发帖日期与时段统一为北京时间

比较背景：点赞长尾，媒体与作者也有差异



少量高赞拉高平均水平

平均点赞 37.05 ，中位数 25 ，最高 5,126 ；描述普通帖子时，也需要看中位数。

媒体形式的反馈基准不同

图片和视频帖平均约 51 和 48 个赞，纯文字与无媒体帖约 8 和 4 个，差距明显。

高产作者会被反复计入

作者发帖数中位数 66 帖，最多 783 帖；其表达习惯会在按帖统计中出现更多次。

分析起点 **讨论文字差异时，必须把媒体形式、作者和已记录的发布情境一起考虑。**

分析过程：文字编码后，逐步控制作者与日期

正文长度

ln(1+ 清理后字数)

自律或目标

坚持、目标、打卡

社交或互助

大家、一起、谢谢

积极表达

开心、喜欢、哈哈

问号

半角或全角问号

M1 **基础关联**

控制媒体形式、业务类型、时段和作者属性

M2 **加作者固定效应**

扣除作者间不随帖子变化的差别，利用作者内变化

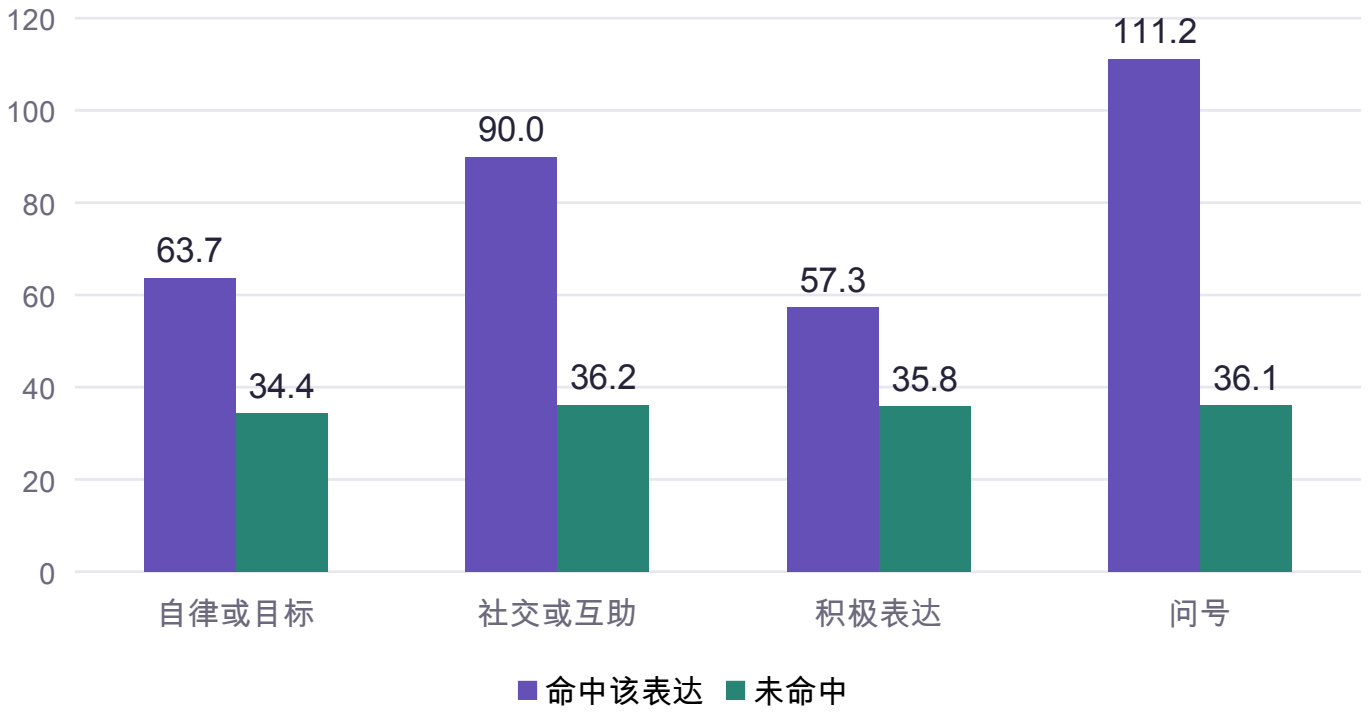
M3 **再加日期固定效应**

扣除各日期共有差别，作为主模型

固定词表命中记 1 ，维度可重叠；标准误按作者聚类，五项核心系数做 BH 多重比较校正。

方法含义 **词典识别字面线索；固定效应改善可比性，实际曝光和完整内容仍未观测。**

核心变化：原始表达优势在调整后发生反转



原始分组：四类均有优势

积极表达帖平均 57.29 个赞，未命中帖 35.76 个；其他三类也对应更高原始均值。

调整后：积极表达转为负向

控制作者、日期和已记录情境后，“1+ 点赞数”的条件几何均值约低 8.2%。

改变的是比较对象

组间差异混合着作者和内容构成；作者内比较进一步追问同一作者何时这样写。

解释线索 **反转提示应结合作者与发布情境理解，不能解释成积极用词本身降低点赞。**

源报告 §4.1—4.2 · PDF 第 8—9 页；各特征可以重叠

结果强度：方向有线索，稳定关键词效果尚无证据

核心文字线索	M3 系数	原始 95% 置信区间	BH q 值
正文长度 ln(1+ 字数)	0.028	[-0.008, 0.064]	0.293
自律或目标词	−0.119	[-0.293, 0.054]	0.293
社交称呼或互助词	−0.004	[-0.131, 0.122]	0.946
积极表达词	−0.086	[-0.155, −0.016]	0.079
问号	0.108	[-0.100, 0.316]	0.383

单项与整组都要报告

积极表达原始 p=0.016 ，但 BH q=0.079 ；其他四项原始区间都包含 0 。

文本的新增信息很少

五项特征只增加 0.065 个百分点 R^2 ，联合检验 p=0.130 。

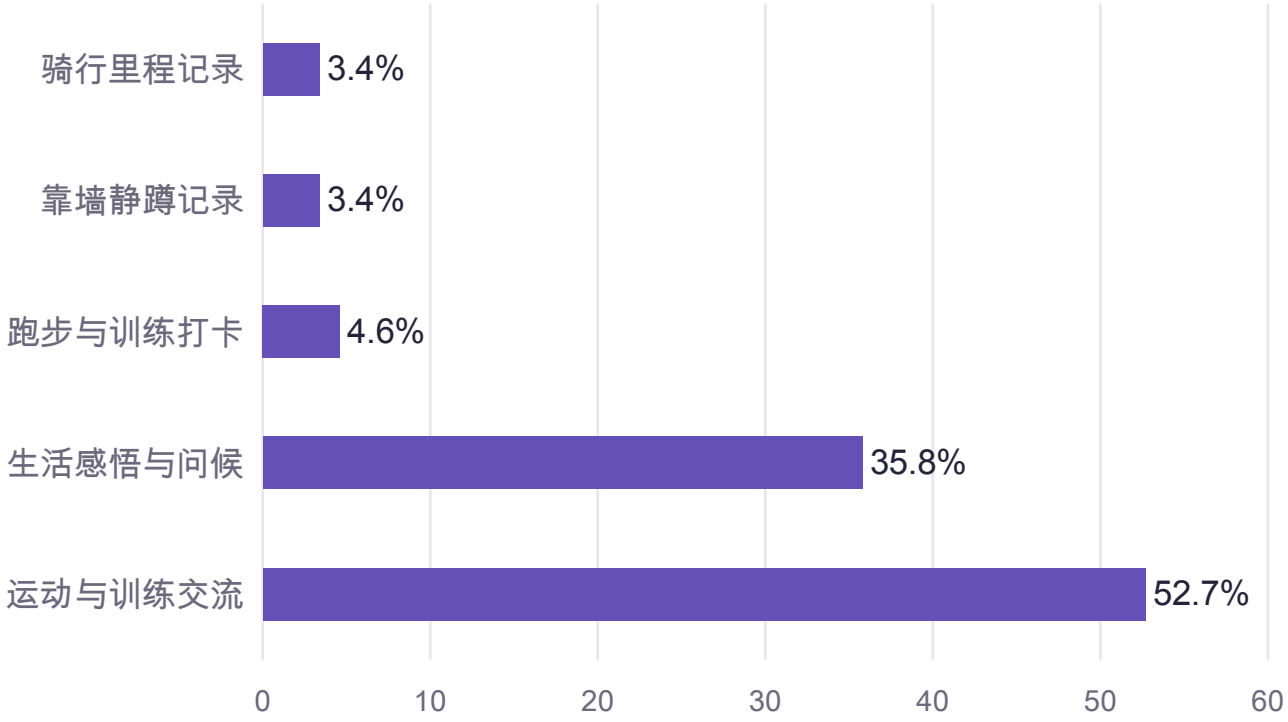
敏感性支持方向而非因果

样本调整、 100 次逐作者剔除均保留负向； PPML 点估计为负，区间跨 0 。

阶段结论 **作者和情境调整改变了表达的原始优势，现有证据不足以支持稳定的文案模板。**

源报告 §4.2—4.3 、附录 A.1—A.2 · PDF 第 9—10 、 23—24 页；表中为原始 95% 区间

主题分析：有效正文同时容纳训练与生活



补充词典之外的内容信息

至少 3 个有效词的 2,478 条正文构建 TF-IDF 矩阵，用 NMF 提取预先固定的五个主题。

最终聚焦有效正文

排除 8 条近零贡献正文，最终 2,470 帖、86 位作者；按权重最大的主题描述占比。

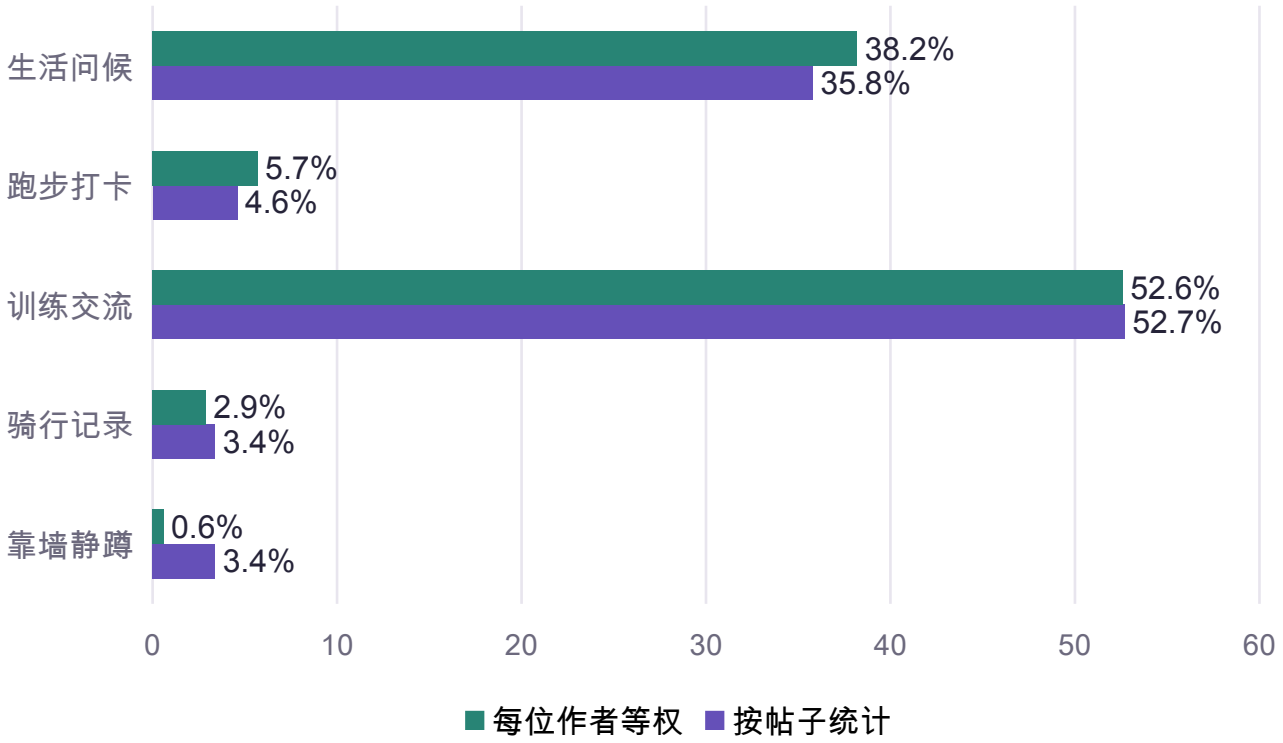
两条主要内容线索

训练交流占 52.7% ，生活感悟与问候占 35.8% ；主题按关键词和正文命名，不参考点赞。

内容发现 **只看运动项目和打卡记录，会漏掉有效正文中相当重要的生活感受与问候。**

源报告 §5.1 、附录 A.3 · PDF 第 11 、 24 页；描述占比以 2,470 帖、 86 位作者为范围

作者等权：区分内容产量与作者平均构成



改变权重，检验作者影响

先计算每位作者内部的主题比例，再对 86 位作者平均，避免高产作者重复贡献。

小主题收缩，主要格局保留

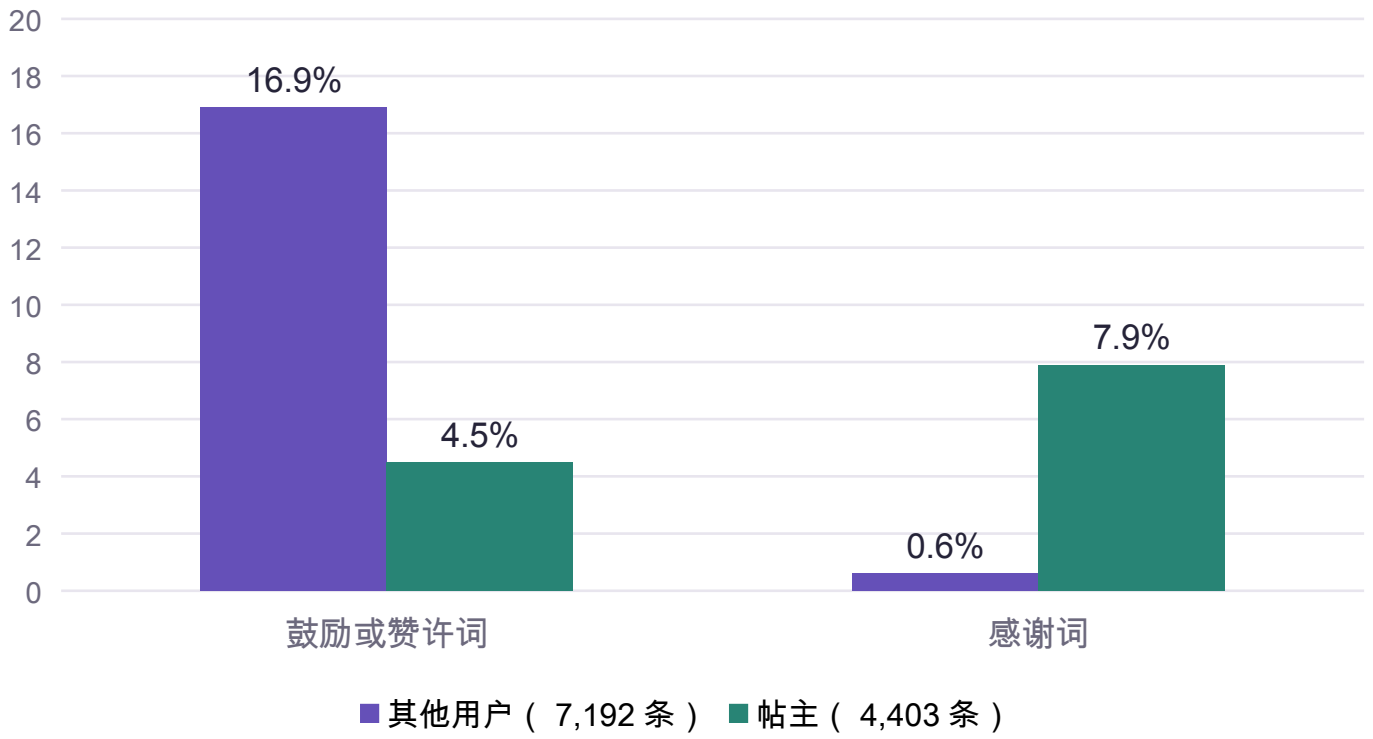
静蹲从 3.4% 降至 0.6% ，最大作者贡献 91.8% ；训练与生活仍占主要篇幅。

常见主题不等于反馈优势

主题加入回归后的联合 p=0.166 ，所有单项 BH q 值均大于 0.05 ，增量证据有限。

阶段结论 **训练与生活并存较稳定；少数人的持续记录，也会塑造看起来常见的内容主题。**

评论语言：读者更常赞许，帖主更常感谢



简短发言承载日常交流

清理后评论长度中位数只有 6 个字符，常见赞许、感谢与招呼，交流经常通过少量文字完成。

词频还需结合参与人数

“加油”612 条、 431 人；“谢谢”359 条、53 人。高频既可能来自面广，也可能来自反复使用。

角色分工需要继续配对

赞许更多出现在其他用户发言，感谢更多出现在帖主发言；总体分布尚未定位具体承接。

下一步 **从“谁常说什么”继续追踪到：一条留言之后，是否出现帖主的直接回应？**

源报告 §6.1—6.2 · PDF 第 13—14 页；角色按每条发言所在帖子确定，词类可重叠

直接承接：感谢更常见，回复覆盖却较低

6,609 条根评论

其他用户发给帖主的根评论

同帖 + 明确指向 + 7 天内

每条仅取最早观测到的帖主直接回复

3,568 条配对成功

定位到根评论本身的直接承接

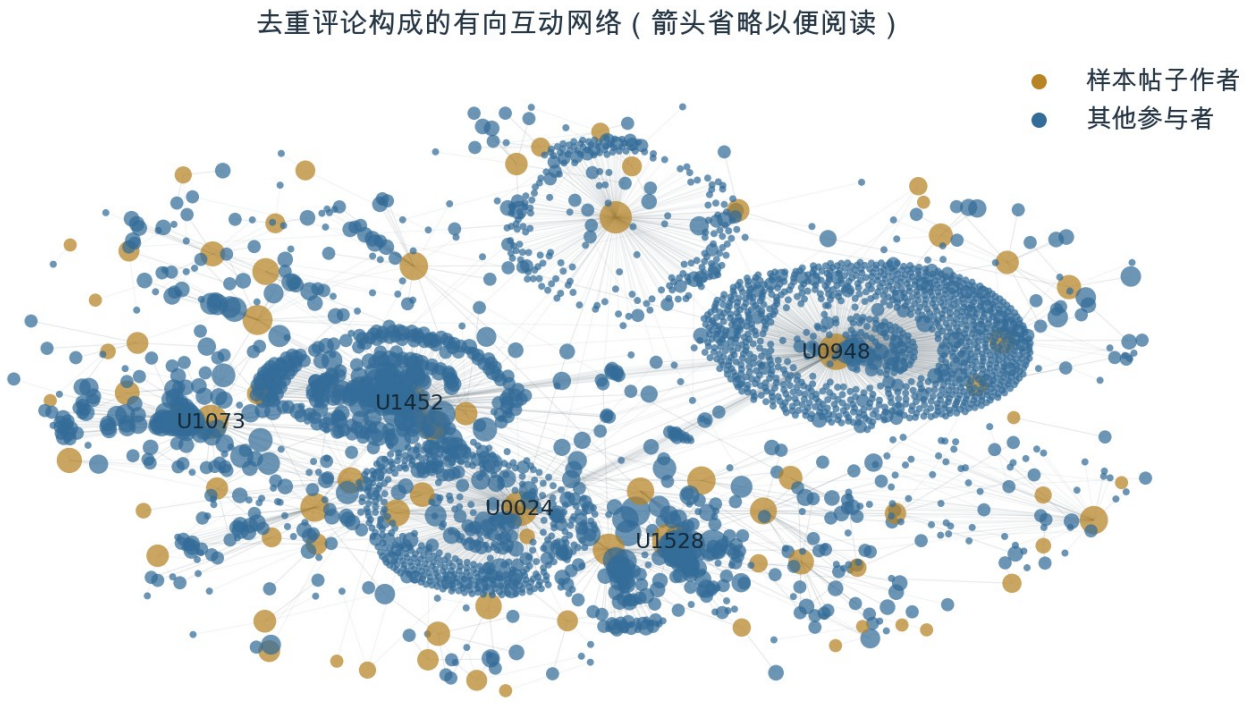
根评论组别	根评论数	7 天内直接回复覆盖	已回复中，最早回复含感谢
命中鼓励或赞许词	1,180	43.5%（ 513 条）	26.7%（ 137 / 513 ）
未命中鼓励或赞许词	5,429	56.3%（ 3,055 条）	6.4%（ 195 / 3,055 ）

直接回复覆盖：分母是各组全部根评论。感谢表达占比：分母只包括已观察到直接回复的记录。

不同维度 **已经回复时怎样表达，与整组留言中多少得到回复，可以呈现不同方向。**

源报告 §6.3 、附录 A.4 · PDF 第 14—15 、 25 页； 7 天从根评论发出时起算

网络构建：把每次发言放回它所指向的账号



先确定方向与权重

根评论指向帖主，明确回复指向被回复用户；同一方向的多次事件合并，次数累加为边权。

再区分事件、边与账号

11,595 条评论排除 84 次自我互动后，11,511 次事件形成 4,069 条有向边、2,932 个有边账号。

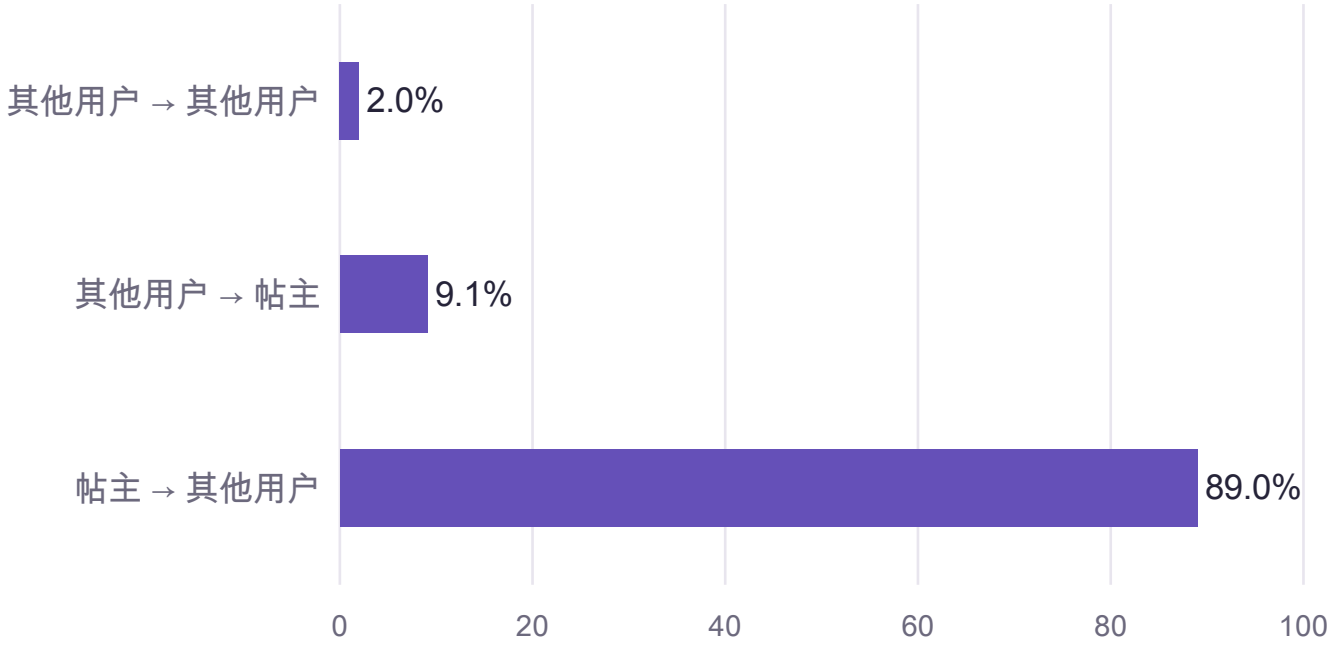
图形辅助理解结构

金色为样本作者，蓝色为其他账号；节点按接收量对数缩放，为便于阅读省略箭头。

关系含义 **10 次同方向留言是一条权重为 10 的边；网络账号同时包含发送者与接收者。**

源报告 §7.1 、附录 A.4 · PDF 第 16—17 、 25 页；图沿用报告图 11

网络结构：间接相连广，回话主要由帖主承担



大多数账号能间接串起

最大弱连通部分包含 94.4% 的有边账号；网络密度仅 0.0473% ，直接联系仍稀疏。

明确回话高度依赖帖主

帖主回复其他用户 4,361 次，占 89.0% ；其他用户彼此回复 97 次，占 2.0% 。

连通与横向对话要区分

用户经由共同评论对象间接相连，实际回话则主要围绕帖主展开。

结构发现 **多人留言形成参与广度，帖主持续回应构成主要承接；横向接话只占很小份额。**

源报告 §7.2 · PDF 第 17 页；角色占比以 4,902 次非自我明确回复为分母

互动规模：相似评论量，可以来自很不同的人数

U1528

1,378 次

53 位发送者

已有发送者反复留言的份量较大

U0948

1,275 次

1,091 位发送者

接收量相近，却覆盖更多不同账号

前 10 位账号接收了 54.0% 的非自我互动事件。事件次数（加权入度）衡量声量，不同发送者人数（入度）衡量接收关系的范围。

衡量方式 **不能只按评论总量判断活跃程度，还要区分参与广度与已有关系中的重复往来。**

源报告 §7.3 · PDF 第 17—18 页；次数与人数均包括根评论和明确回复

互动时序：评论集中在早期，帖主在线程中承接

64.5%
评论发生在发帖后 24 小时内

82.2%
评论发生在发帖后 7 天内

2.05 小时
已参与线程：首回距根评论中位数

57.0% 的根评论线程有帖主参与

线程参与包括留言串内的回复；第 4 章直接配对则要求明确指向根评论本身，且限根评论后 7 天。

双向连接体现留言与回话

全量网络互惠率 49.6% ，仅明确回复为 29.9% ；根评论与帖主回复，能够组成账号间的双向关系。

口径区别 **评论发生时间从发帖起算；直接配对与线程首回从根评论起算，三类指标分别衡量。**

源报告 §7.4 、附录 A.4 · PDF 第 18—19 、 25 页；时序分母 11,595 条评论

综合判断与建议：把证据落实到内容和承接

1 表达要结合作者

原始高赞与调整后关联不同，文本增量较少。

创作者不依赖固定关键词模板，关注完整内容与持续记录。

2 活跃要看参与面

相近接收量对应不同人数，回话主要围绕帖主。

运营同时观察事件量、独立参与者和留言承接，关注低反馈者。

3 早期回应值得关注

多数评论出现在发帖后的早期，帖主承担主要回复。

尝试及时承接留言，但回复是否促进后续互动仍需检验。

实践方向 **内容投入与互动支持值得继续探索；当前观察性结果提供设计线索，效果需验证。**

研究边界与下一步：用统一窗口检验实际效果

当前结论适用到哪里

样本与记录有限

只有 100 位课程样本作者，抽样机制不明；正文和评论覆盖不全，不能推广到全平台。

仍是平台内关联

缺少真实曝光、粉丝数、统一采集时点和完整内容；点赞不等于运动效果或用户留存。

下一步怎样验证

按作者随机分组

比较运动过程记录提示、面向伙伴的问题提示和常规发布，减少同一作者跨组的干扰。

统一发帖后 7 天观察

记录实际曝光、独立互动人数、后续发布行为与回复质量；试点后再估计所需样本量。

后续方向 **用更完整的曝光与内容记录，加上随机实验，推进对表达和互动效果的判断。**

源报告 §9.3—9.4 · PDF 第 22 页；所述随机实验尚未实施

最后的判断

01

原始表达优势，需要放回作者与情境

现有证据不足以支持特定词汇或主题稳定提高点赞。

02

训练交流与生活表达并存

部分小主题的高频出现，也反映少数作者的持续记录。

03

评论往来主要围绕帖主展开

理解活跃程度，需要结合次数、人数和回应覆盖。

依据排版优化版报告 §9.5 ；方法文献与完整结果见源报告第 23—26 页